

Scalable Multi-View Multi-Label Feature Selection via Tensor-Coupled Hypergraph-Bipartite Consensus

Pingting Hao

School of Information Science and
Technology
Northeast Normal University
Changchun, China
haopingting@nenu.edu.cn

Shaoqi Zhang

School of Information Science and
Technology
Northeast Normal University
Changchun, China
sqzhang612@nenu.edu.cn

Huijie Zhang*

School of Information Science and
Technology
Northeast Normal University
Changchun, China
zhanghj167@nenu.edu.cn

摘要

在多视图多标签特征选择中，平衡可扩展性与结构完整性始终是一项重大挑战。现有的基于锚点的框架通常依赖于相互独立的成对图，这种做法在本质上将结构建模与语义拟合割裂开来，无法将跨视图高阶相关性与样本-标签依赖关系进行有机融合。本文提出一种面向多视图多标签特征选择的可扩展框架，在紧凑锚点空间中联合建模结构与语义，通过低秩张量提取跨视图共识，并利用超图二部结构刻画高阶关系，在保持线性复杂度的同时提升特征筛选准确性与鲁棒性。

贡献点

- 1) 本文提出了一种名为 THBFS 的统一且可扩展的框架，旨在将多视图结构学习与多标签特征选择相结合。通过引入掩码引导的联合学习范式，THBFS 弥合了图构建与监督任务之间的脱节，使得伪标签能够同时融合精确的标签监督信息与潜在的拓扑结构。
- 2) 为了促进高阶语义传播，我们在紧凑的锚点空间内构建了一种张量耦合超图-二部图共识机制。该设计利用低秩张量约束将视图特有的误差与潜在结构解耦，从而获得可靠的全局共识。在此基础上，超图-二部图正则化项能够以严格线性的计算复杂度捕捉非线性流形结构。
- 3) 本文制定了一种基于增广拉格朗日法（ALM）和交替方向乘子法（ADMM）的高效交替优化算法，以求解整体目标函数。在基准数据集上进行的大量实验验证了该方法在捕捉复杂高阶相关性及识别信息丰富特征子集方面的有效性。

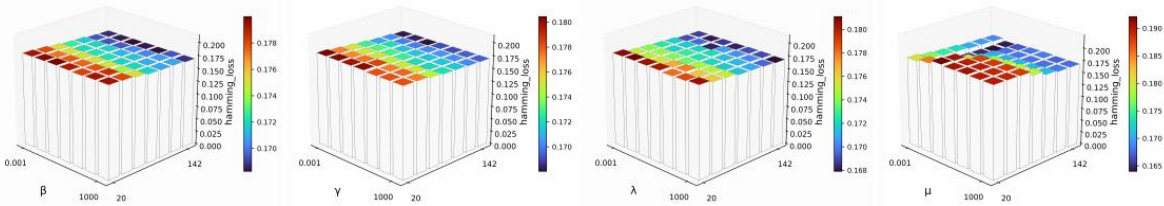
部分实验结果

- 1) 显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下的临界值，以及针对四个评估指标的 Friedman 统计量
- 2) 针对 AP 指标，在三个数据集上对 THBFS 进行的消融研究

Evaluation metrics	F_F	Critical value ($\alpha = 0.05$)
Average precision	4.144	2.096
Coverage	8.026	
Hamming loss	4.033	
Ranking loss	2.767	

Model	Components			Datasets		
	CCR	HGR	LCC	emotions	yeast	SCENE
THBFS-v1	–	✓	✓	0.6822	0.6799	0.7943
THBFS-v2	✓	–	✓	0.6873	0.6802	0.7938
THBFS-v3	✓	✓	–	0.6301	0.6582	0.7819
THBFS	✓	✓	✓	0.6876	0.6821	0.8026

- 3) 在 MIRFlickr 上的参数敏感性研究



- 4) (a)VOC07 和 (b) MIRFlickr 上的运行时间分析

